

物理反馈，不是视觉反馈。

VR、体感、跑步机游戏都只骗眼睛：画面加手柄震动，腿是空的。我们把一台量产的消费级腕外骨骼（Hypershell）改成**腿部力反馈**外设：原地迈步，屏幕里的你在爬珠峰北坡，坡和台阶变成腿上真实的**阻力和助力**。游戏是载体，主角是自研的外骨骼控制软件 ShellIOS——官方 App 禁用了这个型号，控制层从串口协议起全是自己写的。

①

穿上，按住 R2

腕外骨骼腰带一扣、两条腿一绑。手柄 R2 是死人开关，松手力矩立刻归零。

②

原地迈步

183 Hz 髌角数据算出步态相位；每一步推进游戏一步，步频就是你的速度。

③

腿上有力

上坡有人从后面推一把，上台阶段腿发沉，下台阶落阶一记冲击，红灯轻拉让你站定。

◆ ShellIOS 五层

跑在一台笔记本上 · 没有外骨骼也能 --sim 全跑

- 0 设备
- 真机串口 / 模拟外骨骼 / 录制回放同一接口，上层无感。
- 1 安全层 Guard
- 唯一能写串口的地方：软限 4 Nm（固件硬限 7.5 永远不用满）、斜率限 50 Nm/s、死人开关、步态置信度 < 0.5 出力为零、看门狗 100 ms 归零、1 s 直接 DISABLE、急停后必须手动重新上腿。
- 2 步态估计
- 髌角极角相位；用真机录制的 12 段数据扫了 1080 档门限，坐 / 站假周期 13 → 0。
- 3 地形控制律
- 世界是一份 JSON：平地 / 上坡 / 下坡 / 上台阶 / 下台阶 / 红灯。按路段在步态相位上打梯形髌力矩脉冲，一份 JSON 加一座山。
- 4 界面
- Three.js 登山游戏、选山 / 造山页、操作员仪表盘。大屏左下「腿上的力」画的是实际发给电机的力矩指令，不是动画。



◆ 展位主打 · 珠峰北坡

67 步 · 海拔 5200 → 8848.86 m · 惊险优先

大本营	东绒布冰川	北坳冰壁	横梯	北山脊	刀脊	横切	中国梯
-----	-------	------	----	-----	----	----	-----

■ 平路 · 不出力

■ 上坡 · 推一把

■ 台阶 · 给阻力

■ 红灯 · 站稳 2 s 放行

东绒布冰川

牦牛驮队迎面让路，直升机只在大本营降落一次——峰哥的「亡命小飞机」梗。

北坳裂缝 · 横梯

两架绑接的铝梯横跨冰裂缝，镜头压到腰高。走太快或站太久会晃，2.5 s 失足黑场。

大风口 · 刀脊

左侧雪檐，风雪、天色、缺氧暗角随海拔变。声景有风、冰爪、路绳、喘气。

第二台阶 · 中国梯

排队上梯红灯，前面的人一个个往上挪，轮到你时让一步；登顶观标红旗展开。

AI 蜂群 · 四个角色商量

大模型只出主意，安全员说了算

评委说「没感觉，重一点」

教练 **提议** 提议强度 +0.5（规则表）

记忆员 **同意** 和 #1 方向相反：人跟人的腿不一样，新卡照写，检索时取平均

安全员 **截断** strength 想到 3.30 Nm，超过软限 3，截到 3.00

教练 **生效** 经验卡 #2 生效 → 现在强度 3.0

◆ Agent 蜂群

教练（大模型）把评委一句话「太陡了」翻成参数差值，只能选现有参数、单次改动截到 15%。

记忆员（代码）经验卡记穿戴者、控制律、步频区间；换人走满 6 步自动检索套用，删卡即回退。

地形导演（大模型）「峰哥被迫到泰山顶」→ 路线草稿，几秒后一座新山出现，马上能爬。

安全员（硬代码，故意不交给大模型）超软限就截、30 s 同一参数最多改 3 次、急停一律否决，造山起步必须平地。

大模型只出主意，安全员说了算

183 Hz

真机髌角数据流，控制循环最大间隔 12 ms

赛博东京 · 攻壳致敬版，5 个彩蛋

4 Nm

软限，约 0.05 Nm/kg，低于文献扰动实验最低档

跑酷 · 高抬腿是跳，四脚机甲在后面追

0

12 段真机回放 0 DISARM、0 Traceback；11 种故障注入 11 过

华山 · 长空栈道

23 / 23

教练实连 MiniMax 全部通过，p50 1.6 s；造山 10/10

泰山 · 十八盘

8

世界：珠峰、赛博东京、泰山、富士、华山、梧桐山 + 两个训练场

泰山 · 十八盘

照实写的局限 · 授权

真人的步目前只接住约 44%。

真机录制 1 人约 170 s；蒙眼二选一 ≥ 9/10 之前不说「能分辨坡度」。峰哥本人当面同意展示肖像、口吻与 AI 复刻声音，一个参数即可全关；代码 MIT 开源，不做医疗器械定位。

PRX · 球球 / 艾玛

github.com/QiuQiuNB666/aima



扫码进群试玩